



পাস বুক - জাভা প্রোগ্রামিং



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০-৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৩ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৫ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩-৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮-২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১, ২		গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট	প্রশ্ন ও প্রোগ্রাম আসে
৬, ৭		প্রশ্ন ও প্রোগ্রাম আসে
৮	ইনহেরিটেন্স	প্রশ্ন ও প্রোগ্রাম আসে
৩, ৫ ও ৯	অপারেটর, অ্যারে ও প্যাকেজ	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং ২



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৬ এবং ৭



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮-১০



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ এবং ৫



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

জাভা প্রোগ্রামিং-এর ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। JDK কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি

অথবা, JDK বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : JDK এর পূর্ণনাম Java Development Kit JDK হচ্ছে জাভা ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার জন্য প্রয়োজনীয় ডেভেলপমেন্ট টুলস (Development Tools) এবং অনেকগুলো ক্লাস ও মেথডের সমন্বয়ে গঠিত কম্পাইলার।

JDK = JRE + Development Tools.

(JRE = Java Runtime Environment)

*** ২। JVM বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ২১'পরি, ২২, ২৩

অথবা, Java কে JVM বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০'পরি

উত্তর : JVM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Java Virtual Machine. JVM হচ্ছে একটি ভার্চুয়াল মেশিন, যা জাভা ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বা সোর্স

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। জাভার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : নিচে জাভার বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো :

- ১) সহজ এবং পরিচিত (Simple and Familiar)
- ২) পোর্টেবল (Portable)
- ৩) প্ল্যাটফর্ম অনির্ভরশীলতা (Platform Independent)
- ৪) অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড (Object Oriented)
- ৫) কম্পাইল্ড এবং ইন্টারপ্রেটেড (Compiled and Interpreted)
- ৬) শক্তিশালী (Robust)
- ৭) নিরাপদ (Secure)
- ৮) উচ্চ কার্যকারিতা (High Performance)
- ৯) ডিস্ট্রিবিউটেড (Distributed)
- ১০) মাল্টিথ্রেডেড (Multithreaded)
- ১২) গতিশীল ও সম্প্রসারণযোগ্য (Dynamic and Extensible)

***** ২। জাভা ভার্চুয়াল মেশিন (JVM) ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০

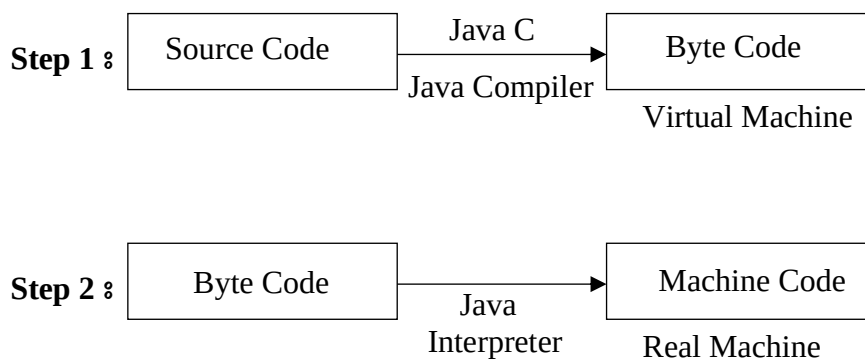
অথবা, Java একটি **Virtual Machine (VM)**- ব্যাখ্যা কর।

অথবা, Java কে JVM বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জাভা ভার্চুয়াল মেশিন (JVM) হচ্ছে এমন একটি ভার্চুয়াল মেশিন, যা জাভা ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বা সোর্স কোডকে প্রথমে বাইট কোডে

(Byte Code) এবং পরবর্তীতে মেশিন কোডে রূপান্তর করে। JVM এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে এটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম (Platform Independent) সফটওয়্যার পরিবেশ প্রদান করে। যা জাভা অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে বিভিন্ন হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার এবং অপারেটিং সিস্টেমে নির্বিঘ্নে চালানোর জন্য সাহায্য করে।

JVM দুই ধাপে কার্য সম্পাদন করে থাকে।



**** ৩। জাভাতে মূলত কত ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

অথবা, **Java** এর প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : জাভা ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহারিক ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক।

জাভাতে মূলত তিন ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। যথা :

- ১) কনসোল মোড অ্যাপ্লিকেশন (Console Mode Application)
- ২) গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন (GUI Application)
- ৩) অ্যাপলেট (Applet).

১) কনসোল মোড অ্যাপ্লিকেশন (Console Mode Application):

কনসোল মোড অ্যাপ্লিকেশনে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের টেক্সট ভিত্তিক প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২) গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন (GUI Application):

জাভাতে GUI মোড গ্রাফিক্সভিত্তিক অর্থাৎ উইন্ডোজভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরীর প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। GUI এর পূর্ণরূপ- Graphical User Interface. এটির গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ হচ্ছে AWT (Abstract Windowing Toolkit).

৩) অ্যাপলেট (Applet) : অ্যাপলেট হচ্ছে জাভা ভাষায় রচিত একটি বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম, যা একটি ওয়েবপেজে সংযুক্ত থাকে। এটি ওয়েব ব্রাউজারের ভিতর চলে এবং ক্লায়েন্ট সাইডে কাজ করে।

**** ৪ । জাভা ভাষার প্রোগ্রামিং স্টাইল বর্ণনা কর ।**

বাকশিবো- ২০১১, ১৯

অথবা, **Java Program** লেখার **Syntax** লেখ ।

উত্তর : নিচে জাভা ভাষায় Program লেখার Syntax দেয়া হল :

```
public Class Softmax {  
    public static void main (String args [ ]) {  
        System. out.println ("Softmax Online School") ;  
    }  
}
```

Note : এখানে, Softmax = Class এর নাম, এরপর main method, সর্বশেষে Softmax Online School টি Print করার জন্য Print Statement.

*** ৫। জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার বা গঠন লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ২৩

উত্তর :

Documentation Section
Package Statement
Import Statement
Interface Statement
Class Definition
Main Method { Main () method Definition Other () method Calling }

চিত্র : জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার

*** ৬। জাভা ও সি ++ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০১১'পরি, ১১, ১২'পরি, ১৫, ১৫'পরি

অথবা, C ++ এবং জাভার চারটি পার্থক্য লেখ।

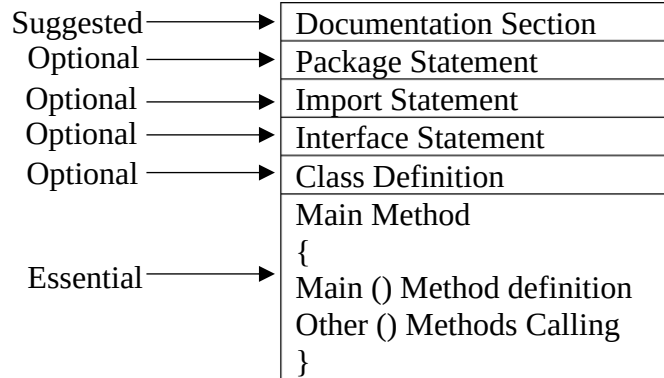
উত্তর : নিম্নে জাভা ও সি ++ এর মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

বৈশিষ্ট্য	জাভা	সি ++
১) অবজেক্ট অরিয়েন্টেড (Object Oriented)	জাভা Pure অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাংগুয়েজ।	সি ++ প্রসিডিউরাল এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাংগুয়েজ।
২) প্লাটফর্মের স্বাধীনতা (Platform Independence)	জাভা হচ্ছে স্বাধীন প্লাটফর্ম (Platform Independent).	সি ++ হচ্ছে প্লাটফর্ম নির্ভর। (Platform Dependent).
৩) কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার	এটি কম্পাইলড এবং ইন্টারপ্রেটেড ল্যাংগুয়েজ।	এটি কম্পাইলড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।
৪) পোর্টাবিলিটি (Portability)	এটি পোর্টেবল।	এটি পোর্টেবল নয়।
৫) মেমোরি ম্যানেজমেন্ট (Memory Management)	এটির মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	এটির মেমোরি ম্যানুয়াল।
৬) মাল্টিপল ইনহেরিট্যান্স (Multiple Inheritance)	শুধু Single Inheritance Support করে।	এটি Single এবং Multiple Inheritance Support করে।
৭) পয়েন্টার (Pointer)	কিছু সীমাবদ্ধতাসহ পয়েন্টার Support করে।	এটিও পয়েন্টার Support করে।
৮) ওভারলোডিং (Overloading)	এটি শুধু Method Overloading Support করে।	এটি Operator এবং Method Overloading Support করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার বা সংগঠন বর্ণনা কর। বাকশির্বো- ২০১৯'পরি
অথবা, Java Program এর Structure উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০২১'পরি

উত্তর :

চিত্র : জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার

একটি জাভা প্রোগ্রামকে Main () মেথডসহ অনেকগুলো সেকশনে ভাগ করা যায়। যেমন :

- ১) ডকুমেন্টেশন সেকশন (Documentation Section)
- ২) প্যাকেজ স্টেটমেন্ট (Package Statement)
- ৩) ইমপোর্ট স্টেটমেন্ট (Import Statement)
- ৪) ক্লাস ডেফিনিশন (Class Definition)
- ৫) ইন্টারফেস স্টেটমেন্ট (Interface Statement)
- ৬) মেইন মেথড (Main Method)

১) ডকুমেন্টেশন সেকশন (**Documentation Section**) : প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্য (Comments) লেখা হয় ডকুমেন্টেশন সেকশনে। যা Comments আকারে লেখা হয়। জাভাতে তিন ধরনের কमेंটস সাপোর্ট করে। যেমন : Single Line, Multiline, Documentation Comments.

২) প্যাকেজ স্টেটমেন্ট (**Package Statement**) : প্যাকেজ হল ক্লাস, ইন্টারফেস এবং সাব-প্যাকেজের একটি গ্রুপ। এই স্টেটমেন্ট কোনো ক্লাস এবং ইন্টারফেস ঘোষণা (Declare) করার আগে ব্যবহৃত হয়।

ব্রহ্মঃ একটি জাভা প্রোগ্রামে শুধুমাত্র একটি Package Statement থাকে।

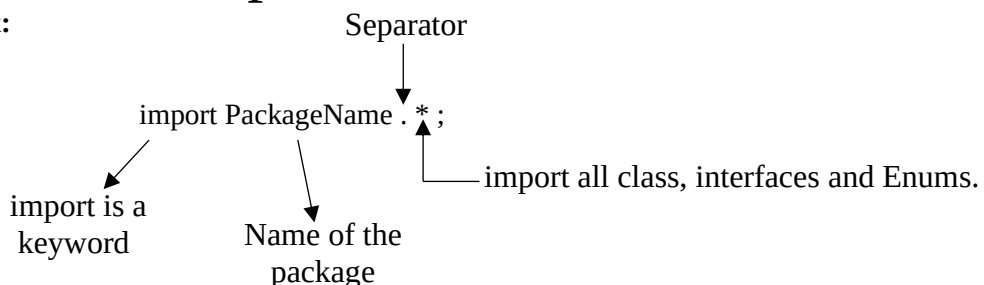
Package Syntax: package Package name;

উদাহরণ : package Softmax;

[এখানে Softmax হচ্ছে Package এর নাম]

৩) ইমপোর্ট স্টেটমেন্ট (**Import Statement**) : Package এ সংরক্ষিত (Stored) থাকা বিভিন্ন Predefined library Class গুলো নিয়ে কাজ করার জন্য Import Section ব্যবহার করা হয়।

Syntax:



উদাহরণ : import. Java. util. * ; // imports all classes and interfaces of the util package.

৪) ইন্টারফেস স্টেটমেন্ট (**Interface Statement**) : জাভাতে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance) Implement করার জন্য ইন্টারফেস স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। ইন্টারফেসে শুধুমাত্র Constants এবং Method declaration রয়েছে।

৫) ক্লাস ডেফিনিশন (**Class Definition**) : জাভাতে ক্লাস হল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর একটি মৌলিক বিল্ডিং ব্লক (Building Block) যা অবজেক্ট তৈরির জন্য ব্লুপ্রিন্ট (Blue Print) বা টেমপ্লেট (Template) হিসেবে কাজ করে।

Syntax: public class Classname {

 datatype fileName 1;

 datatype fileName 2;

}

৬) মেইন মেথড (**Main Method**) : প্রতিটি জাভা প্রোগ্রাম শুরু হয় Main () Method এর মাধ্যমে। কারণ প্রতিটি প্রোগ্রামই মেইন মেথড থেকে নির্বাহ (Execute) শুরু করে। এই ক্লাস সমস্ত জাভা প্রোগ্রামের জন্য অপরিহার্য।

উদাহরণ : public class Softmax {

 public static void main (String [] args){

 System. out. println ("Welcome To SOS") ;

 }

}